

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1.

Compare los esquemas de particiones fijas y particiones dinámicas en los conceptos de: fragmentación, grado de multiprogramación, tamaño máximo de procesos, y overhead.
2.

En un sistema con paginación y una memoria RAM de 1 GiB se sabe que la DL 8101FFFFh de cierto proceso es válida. Indique si este sistema está utilizando memoria virtual o no.
3.

Muestre las tablas de archivos abiertos para el caso en que 2 procesos tienen abierto un mismo archivo. Utilice valores de ejemplo para los atributos de las tablas.
4.

En un FS tipo UFS se quiere eliminar por completo un archivo que se sabe tiene 2 Hard Links y 1 Soft Link. ¿Cuántas entradas de directorio deben borrarse y cuántos inodos deben liberarse?
5.

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en ambos casos:

a.

El bit de modificado en la tabla de páginas se utiliza únicamente para poder implementar el algoritmo de reemplazo clock modificado.

b.

Un FS con asignación de bloques contigua sufre fragmentación externa por requerir espacio contiguo pero no sufre fragmentación interna.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

Un sistema cuenta con 1 GiB de memoria real la cual se asigna a los procesos bajo un esquema de asignación contigua y particiones dinámicas. Este sistema también almacena sus archivos bajo un FS con asignación de bloques indexada (simple), bloques de 1 KiB y punteros de 4 bytes.

- a)

Grafique un posible estado de la memoria en que se muestre: cómo está particionada la memoria y el tamaño de cada partición. El estado propuesto debe cumplir con las siguientes condiciones:

•

La DL OFFFFFFFFh de uno de los procesos se traduce a la DF OFFFFFFFFh.

•

La última DL válida de uno de los procesos se traduce a la última DF de la memoria.

•

Se sufre fragmentación externa tal que se podría asignar un nuevo proceso de 128 MiB si y solo si se compactara previamente.
- b)

Dado el estado propuesto:

1.

¿Sería posible escribir un archivo con todo el contenido de alguna de las particiones?

2.

Proponga, en caso de ser necesario, un cambio en el tamaño de bloque para que sea posible realizarlo para cualquier partición.

Ejercicio 2

Un sistema que implementa un esquema de paginación con memoria virtual bajo demanda, utilizando direcciones de 16 bits, tiene todos sus marcos de memoria asignados a tres procesos actualmente en ejecución. Los estados actuales de estos procesos son los siguientes:

TABLA PROCESO A						
PAG	P	F	U	M	TUR	
0	1	4	0	1	70	
1	0	3	1	0	50	
2	1	2	1	1	95	
3	0	7	1	0	80	
...	...	...	...	...	...	
7	1	5	1	0	65	
10	0	6	1	0	40	
...	...	...	...	...	...	

TABLA PROCESO B						
PAG	P	F	U	M	TUR	
0	1	8	0	0	60	
1	0	2	1	1	30	
2	1	7	1	1	100	
3	0	1	0	1	15	
...	...	...	...	...	...	
5	0	3	0	1	75	
13	1	3	1	0	85	
...	...	...	...	...	...	

TABLA PROCESO C						
PAG	P	F	U	M	TUR	
0	0	6	1	0	25	
1	0	4	1	0	35	
2	1	1	0	0	115	
5	1	0	1	1	110	
6	0	4	0	0	55	
7	1	6	1	1	45	
...	...	...	...	...	...	
10	0	7	0	0	20	

Información adicional:

- La última referencia del Proceso B fue la dirección 20CAh, la cual no generó interrupciones al ser ejecutada.
- Los procesos tienen asignación de memoria variable, con reemplazo global.
- **TUR:** Cuanto mayor sea el valor, más reciente fue la referencia.
- **PAG:** Página, **P:** Bit de presencia, **F:** Marco, **U:** Bit de Uso y **M:** Bit de modificado.
- El puntero se encuentra en el marco 3 y los mismos se ordenan de forma ascendente.

Dadas las siguientes referencias: **PA A015h (E)** – **PB D122h (E)** – **PC 2333h (L)** – **PB 5111h (E)**
Determine la cantidad de fallos de página (PFs), accesos a disco, escrituras a disco y las direcciones físicas (DF) generadas al aplicar el algoritmo:

a)

Clock Modificado

b)

LRU

Ejercicio 3

Un filesystem de tipo FAT está limitado a un único directorio (el raíz), el cual tiene un tamaño fijo de 16 MiB y sus entradas de directorio contienen los siguientes atributos fijos: nombre (18 bytes), tamaño (4 bytes), fechas de creación (8 bytes) y el puntero al primer cluster de datos (2 bytes). Este FS está formateado sobre un disco de 64 MiB y clusters de 512 bytes. Responda las siguientes preguntas tomando siempre el estado original del sistema:

- a.

¿Cuál es el máximo de archivos regulares que podría haber en este sistema? (descartando el espacio ocupado por la FAT u otras estructuras administrativas)
- b.

¿Cuál es el tamaño máximo real que podría tener un archivo nuevo? (descartando el espacio ocupado por la FAT u otras estructuras administrativas)
- c.

¿Qué tamaño ocupa la tabla FAT en este sistema?